

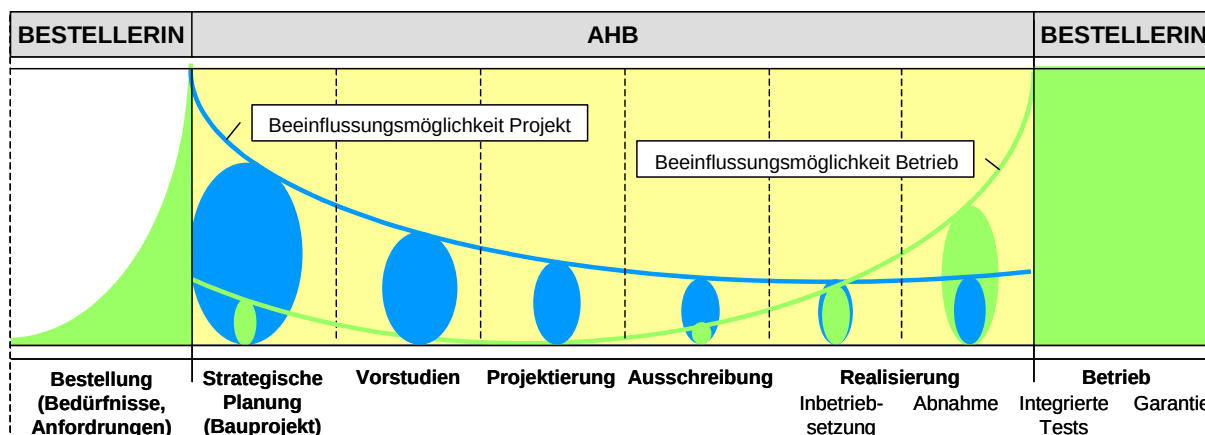


Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen

1. Projekt- und Qualitätsmanagement

1.1 Organisation

Die Immobilien-Bewirtschaftung, die Liegenschaftenverwaltung und andere Dienststellen vertreten die Stadt Zürich als *Eigentümerin* von Gebäuden und stellen deren Bewirtschaftung sicher. Bei einem Bauvorhaben tritt die jeweilige Dienststelle als *Bestellerin* beim Amt für Hochbauten (AHB) auf. Das AHB vertritt die Stadt als *Bauherrin* und ist für die Planung und Realisierung verantwortlich. Nach der Fertigstellung übergibt das AHB das Bauwerk an die Bestellerin für den Betrieb.



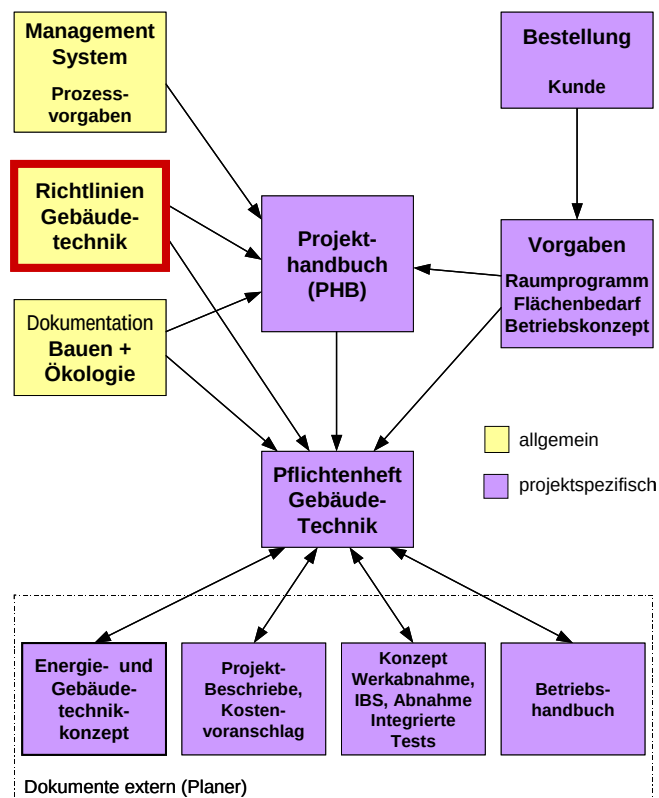
1.2 Planungsinstrumente und Dokumentation

Die Richtlinien Gebäudetechnik (Richtlinien^{GT}) sind Bestandteil eines Systems von Planungsinstrumenten und Dokumenten, das im AHB angewendet wird. Das System besteht aus projektübergreifenden Vorgaben, Richtlinien und Standards sowie der projektspezifischen Dokumentation.

Das zentrale Dokument ist das *Projekthandbuch*. Dieses definiert den Projektrahmen (Ziele, Umfang, Risiken, Kosten, Termine), legt die Projektorganisation fest und regelt die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb des Projektteams.

Die projektspezifischen Anforderungen an die Gebäudetechnik werden bei Bedarf in einem entsprechenden *Pflichtenheft* festgelegt. Dieses dient als Ergänzung und Präzisierung zu den Richtlinien und wiederholt somit die darin enthaltenen Vorgaben nicht.

Die Ergebnisse der Projektierung sind durch die Gebäudetechnik-Planenden in einem *Energie- und Gebäudetechnikkonzept* zusammenzufassen und phasenweise darzustellen.





2. Grundsätze, Rahmenbedingungen

2.1 Geltende Normen und Vorschriften

Die Richtlinien bilden eine Ergänzung zu bestehenden Normen und Vorschriften. Sie heben weder bestehende Normen auf, noch schränken sie deren Anwendung ein. Bei Unklarheiten über Interpretation und Anwendbarkeit der Richtlinien, entscheidet die Projektleitung AHB zusammen mit der Fachstelle Energie und Gebäudetechnik.

Zu den Themen Energie und Ökologie sind insbesondere folgende Publikationen zu beachten:

- Vollzugsordner Energie des Kantons Zürich (www.energie.zh.ch → Themen → Energetische Bauvorschriften → Vollzugsordner)
- Liste der umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen und Reglemente der Stadt Zürich
- Vorgaben für städtische Bauprojekte zum nachhaltigen Bauen (www.ahb.stzh.ch → Nachhaltiges Bauen → Vorgaben für städtische Bauprojekte)

2.2 Politische Vorgaben

Im Masterplan Energie (www3.stzh.ch/internet/esz/home/masterplan_energie.html) hat die Stadt Zürich ihre Strategie für ein umweltschonendes Verhalten festgelegt. Dieser soll auch einen wesentlichen Beitrag zum Bundesprogramm „energieschweiz“ (www.energie-schweiz.ch) liefern. Die wichtigsten Vorgaben im Gebäudebereich sind in den „7-Meilenschritten zum umwelt- und energiegerechten Bauen“ (www.ahb.stzh.ch → Nachhaltiges Bauen → 7 Meilenschritte) festgehalten:

1. *Neubauten* erreichen den MINERGIE®-Standard.
2. Bei *Instandsetzungen* wird in 1. Priorität der MINERGIE®-Standard und in 2. Priorität ein über das baurechtlich vorgeschriebene Mass hinaus energetisch vorbildlicher Standard umgesetzt.
3. Neubauten und 50% der Sanierungen erreichen den MINERGIE®-Standard für *Beleuchtung*. Alle Beleuchtungsanlagen unterschreiten den Grenzwert der Empfehlung SIA 380/4 um 25%. In 1. Priorität werden hocheffiziente *Haushalt- und Bürogeräte* gemäss www.topten.ch beschafft.
4. Bei allen Bauprojekten werden *erneuerbare Energien* geprüft und soweit möglich eingesetzt. Erneuerbare Energien decken 25% des Wärmebedarfs von Neubauten. Für relevante Technologien werden Pilot- und Demonstrationsprojekte durchgeführt.
5. Es sind ökologisch günstige und gesundheitlich unbedenkliche *Baukonstruktionen und -materialien* zu wählen, welche den Vorgaben der HBD-Dokumentation "Bauen + Ökologie" entsprechen. Bei der Devisierung werden die eco-devis berücksichtigt.
6. Ökologische Nachhaltigkeit ist ein Entscheidungskriterium in *Architekturwettbewerben und Studienaufträgen*.
7. Die *Gebäudebewirtschaftung* erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

3. Allgemeine Vorgaben zur Planung

3.1 Integrale Planung

Die Zielsetzung „ökologisch vorbildliche, auf die Bedürfnisse abgestimmte und wirtschaftliche Bauten“ muss von allen am Planungsprozess Beteiligten gemeinsam angegangen werden. In Bezug auf die Gebäudetechnik sind hierbei folgende Grundsätze zu beachten:

- Bedürfnisse und Anforderungen bezüglich Nutzung und Betrieb frühzeitig und sorgfältig abklären.
- Nur so viel Gebäudetechnik wie notwendig einsetzen. Die erforderliche Technisierung durch optimale Abstimmung zwischen „Bau“ und „Technik“ minimieren.
- Einfache und energetisch optimale Anlagen mit kurzen Versorgungswegen planen.
- Wartungsarme und wartungsfreundliche Anlagen planen.
- Lebenszyklen bei der Planung berücksichtigen:
 - Lebensdauer der Anlagen und Systeme auf die voraussichtliche Nutzungsdauer abstimmen.
 - Lang- und kurzlebige Installationen voneinander entkoppeln.
- Betriebsoptimierung in der Planung berücksichtigen (siehe Abschnitt 3.4)

Eine besondere Bedeutung kommt der Abstimmung der verschiedenen gebäudetechnischen Einrichtungen zu. Bei komplexeren Vorhaben (Entscheid durch die Projektleitung AHB) ist hierzu die Funktion der *technischen Fachkoordination* im Sinne der Ordnung SIA 108 explizit zu besetzen (und entsprechend zu honorieren). Der technischen Fachkoordination obliegt insbesondere auch die Planung und Durchführung von *integrierten Tests*.

3.2 Integrierte Tests

Mit der Durchführung von integrierten Tests sind die vernetzten Funktionen der gebäude- und sicherheitstechnischen Anlagen zu prüfen und Schwachstellen beziehungsweise das Funktionieren des Gesamtsystems aufzuzeigen.

Der Aufwand (Zeit und Kosten) für Planung, Durchführung und Dokumentation der integrierten Tests muss in der Projektierung berücksichtigt werden.

3.3 Leistungsnachweis

Das Einhalten der spezifizierten Leistungsdaten der verschiedenen gebäudetechnischen Einrichtungen ist unter realen Betriebsbedingungen nachzuweisen. Insbesondere wird die messtechnische Überprüfung und Protokollierung folgender Leistungsdaten verlangt:

- Kesselleistung und -wirkungsgrad bei Gas- oder Ölfeuerungsanlagen über 350 kW Leistung
- Leistungszahl (COP) und Jahresarbeitszahl (JAZ) von Wärmepumpensystemen
- Leistungszahl (COP) und Jahresarbeitszahl (JAZ) von Kältemaschinen
- Luftmengen und Luftdichtheit von Lüftungsanlagen (siehe Richtlinie^{GT} Lüftungsanlagen)
- Wassermengen bei weitläufigen und komplexen Wärme- oder Kälteverteilsystemen

3.4 Betriebsoptimierung

Bei komplexen Anlagen besteht erfahrungsgemäss nach Inbetriebsetzung, Abnahme und Mängelbehebung noch ein beträchtliches Optimierungspotential. Dieses soll durch eine fachliche Nachbetreuung über eine Zeitdauer von ein bis zwei Jahren ausgeschöpft werden, welche durch die Fachplanenden oder eine neutrale Stelle durchgeführt wird.

Mit der Betriebsoptimierung sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Minimierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten
- Optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit der Anlagen
- Nachweis für die Einhaltung der Projektvorgaben bezüglich Energieverbrauch und Raumkomfort (ist in einem Bericht zu dokumentieren)

Der Entscheid über die Durchführung einer Betriebsoptimierung wird fallweise durch das Projektteam zusammen mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung getroffen.

Die Anforderungen bezüglich Betriebsoptimierung sind bei der Erstellung des Messkonzepts zu berücksichtigen (siehe Richtlinie^{GT} Gebäudeautomation, Abschnitt 2.4).

4. Konzeptionelle Anforderungen

4.1 Energieversorgung

Grundsatz (gemäss Masterplan Energie)

Der Energiebedarf ist primär durch Verminderung des Nutzenergiebedarfs und Verbesserung der Umwandlungswirkungsgrade zu senken. In zweiter Priorität sind zur Deckung des Bedarfs Abwärmen und erneuerbare Energien zu nutzen. Der übrige Energiebedarf soll durch Energieträger gedeckt werden, welche die Umwelt möglichst wenig belasten.

Variantenvergleich

Unter Anwendung des obigen Grundsatzes und der in der Richtlinie^{GT} Energieversorgung - Systemwahl definierten Anforderungen und Vorgaben sind für das Energieversorgungskonzept in der Regel



verschiedene Möglichkeiten zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Variantenvergleich mit *betriebswirtschaftlichen und ökologischen Vergleichsgrössen* darzustellen (Details hierzu siehe obige Richtlinie, [Kapitel 4](#)).

Der *Entscheid* für die Wahl des Energieversorgungskonzepts wird *durch das Projektteam* zusammen mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung getroffen. Dieses entscheidet auch über all-fällige Vorinvestitionen für später zu realisierende Massnahmen.

4.2 Sommerlicher Wärmeschutz

Dem sommerlichen Wärmeschutz ist sorgfältige Beachtung zu schenken. Über die Anforderungen der Norm SIA 180 hinaus sollen die städtischen Bauten auch an Hitzetagen (Aussentemperatur $> 30^{\circ}\text{C}$) eine gute thermische Behaglichkeit aufweisen. Für die Planung gelten folgende Grundsätze:

- Ausreichend *thermisch aktive Speichermasse* ($\rightarrow$ Nachweis)
- Wirksamer *Sonnenschutz mit Gesamtenergiedurchlassgrad $g < 0.15$* . Bei Bauten mit hohem Glas-anteil ist ein automatisierter oder fest installierter Sonnenschutz unerlässlich.
- *Minimierung der internen Lasten* durch den Einsatz energieeffizienter Elektrogeräte und Beleuchtung (siehe www.topten.ch).
- Nach Möglichkeit Massnahmen für eine *wirksame Nachtauskühlung* realisieren:
 - Fenster oder sonstige Fassadenöffnungen, die während der Nacht sowie bei Wind und Regen geöffnet bleiben können
 - Luftführung im Gebäude zur Nutzung des thermischen Auftriebs (Kamineffekt)
- Der Einsatz *aktiver Kühlsysteme* für die Raumkühlung ist *nur in Ausnahmefällen* zulässig. Der Ent-scheid liegt bei der bzw. dem Delegierten Projektausschuss des AHB zusammen mit der Fachstel-le Energie und Gebäudetechnik.

4.3 Lüftungskonzept

In Anwendung der Norm SIA 180 (Ziffer 3.3.1.2) ist für jedes Bauvorhaben in einer frühen Planungs-phase ein Lüftungskonzept zu erstellen. Mit diesem ist für alle Räume aufzuzeigen, wie der hygienisch und bauphysikalisch (Feuchtigkeit) notwendige Luftwechsel sichergestellt und die energetischen An-forderungen erfüllt werden können.

Die weiteren Vorgaben sind in der [Richtlinie^{GT} Lüftungsanlagen](#) festgelegt.

Das Lüftungskonzept muss durch das Projektteam genehmigt werden.

5. Vorgaben für Ausschreibungen

Die Projektleitung AHB gibt den Gebäudetechnik-Planenden die Verfahrensform, den Verfahrensab-lauf sowie die Eignungs- und Zuschlagskriterien bekannt.

Um die Vergleichbarkeit der Kosten unter den durch das AHB erstellten Objekten zu gewährleisten, sind die Gewerke streng nach *der BKP-Unterteilung des CRB* (www.crb.ch) zu gliedern (SN 506 500). Dabei sind die BKP-Positionen mindestens dreistellig aufzugliedern. Unter BKP 235 „Apparate Schwachstrom“ müssen die verschiedenen Anlagen (z.B. EDV-, Telefon-, Brandmelde-, Uhrenanlage, etc.) separat aufgeführt werden.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik